

# 设计一

## 模糊控制算法研究

### 一、目的和要求

#### 1. 目的

(1) 通过本次综合设计,进一步了解模糊控制的基本原理、模糊模型的建立和模糊控制器的设计过程。

(2) 提高学生有关控制系统的程序设计能力。

(3) 熟悉 MATLAB 语言以及在智能控制设计中的应用。

#### 2. 要求

充分理解设计内容,并独立完成综合设计报告。

综合设计报告要求:综合设计题目,综合设计具体内容及实现功能,结果分析、收获或不足,程序清单,参考资料。

### 二、基本内容

假设系统的模型可以用二阶加纯滞后表示,即传递函数为  $G(s) = \frac{K e^{-\tau_d s}}{(1+T_{f1}s)(1+T_{f2}s)}$ 。

其中各参数分别为  $K=40, T_{f1}=10, T_{f2}=60, \tau_d=2$ 。

(1) 用 MATLAB 中的 SIMULINK 工具箱,组成一个模糊控制系统,如图 32 所示。

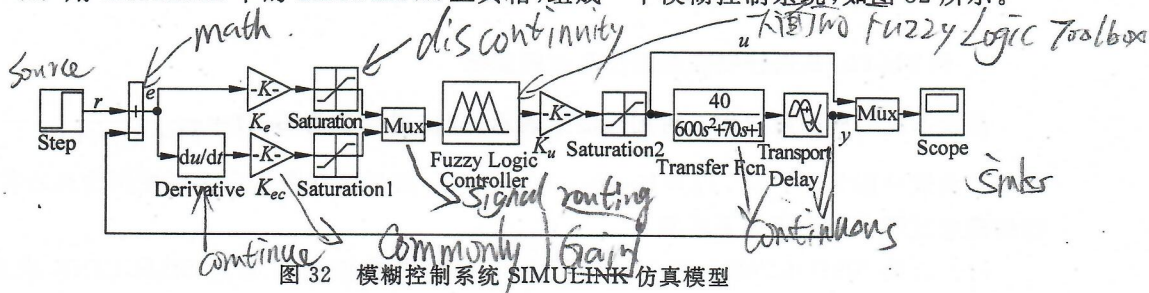


图 32 模糊控制系统 SIMULINK 仿真模型

(2) 采用模糊控制算法,设计出能跟踪给定输入的模糊控制器,对被控系统进行仿真,绘制出系统的阶跃响应曲线。

(3) 改变模糊控制器中模糊变量的隶属度函数,分析隶属度函数和模糊控制规则对模糊控制效果的影响。比较哪种情况下的控制效果较好。

(4) 给系统加上扰动,观察此时的阶跃响应曲线,看系统是否仍然稳定,并与无扰动情况下的阶跃响应曲线进行比较。比较模糊控制和 PID 控制的鲁棒性。

(5) 改变系统的参数,了解模糊控制在系统参数发生变化时的控制效果,并与 PID 控制器作用下系统参数发生变化时的控制效果进行比较,思考模糊控制相对于传统控制的优点。

### 三、考核方式及评分方法

#### 1. 考核方式

综合设计结束时,在机房当场验收。

#### 2. 评分依据

- (1) 出勤率。
- (2) 综合设计准备工作。
- (3) 综合设计期间纪律。
- (4) 综合设计运行结果。
- (5) 综合设计报告。

## 参考文献

- 1 Passino K M, Yurkovich S. Fuzzy control, 1st edn, Addison Wesley Longman, Colifornia, 1997
- 2 易继楷,侯媛斌. 智能控制技术. 北京:北京工业大学出版社,1999
- 3 孙增圻. 智能控制理论与技术. 北京:清华大学出版社,1997
- 4 李国勇. 智能控制及其 MATLAB 实现. 北京:电子工业出版社,2005
- 5 吴晓莉,林哲辉. MATLAB 辅助模糊系统设计. 西安:西安电子科技大学出版社,2002
- 6 施阳. MATLAB 语言精要及动态仿真工具 SIMULINK. 西安:西北工业大学出版社,1997

## 附录 1

### 1. 用 MATLAB 进行模糊控制仿真过程演示

假设系统的模型可以用二阶加纯滞后表示,即传递函数为  $G(s) = \frac{Ke^{-\tau_d s}}{(1+T_{f1}s)(1+T_{f2}s)}$ 。

其中各参数分别为  $K=40, T_{f1}=10, T_{f2}=60, \tau_d=2$ 。要对该对象进行模糊控制仿真研究,模型的建立过程可以采用如下步骤:

(1) 启动 SIMULINK。打开 MATLAB 程序,并在该窗口键入 SIMULINK 来运行 SIMULINK,或单击工具栏上 SIMULINK 按钮,这时 SIMULINK 就显示其所包含的子模块库。

(2) 创建一个新模型。在 File 菜单中选择 New-Model, SIMULINK 就创建一个新的窗口。

(3) 向窗口复制模块。例如,复制阶跃输入 Step 模块,具体操作为:在 SIMULINK 窗口中用鼠标单击 Source 图标,这样就打开了 Source Library 中所有的模块;要从



Source Library 中复制 Step 模块, 可以用鼠标单击该模块, 然后拖动鼠标把它移到自己的模型窗口中, 并在所需要放的位置松开鼠标, 这时 Step 模块就出现在自己的模型窗口中。其他需要复制的模块可参考图 32, 这些模块分别在 Math 库、Continuous 库、Discontinuous 库、Signal Routing 库以及 Sink 库中找到, 方法同 Step 模块。在 MATLAB 的命令窗口输入命令 Fuzzy, 进入图形用户界面(GUI)窗口。根据控制规则和所选择的隶属度函数, 利用模糊推理系统(FIS)编辑器可以建立一个 FIS 文件, 取名为 fuzzycontrol. fis。在 Fuzzy Logic Toolbox 中将 Fuzzy Logic Controller 模块找到, 用鼠标将相应模块拖入窗口中即可。

(4) 模块之间的连接线。在前一模块的输出端按下鼠标, 然后拖动鼠标到所需连接模块的输入端, 此时松开鼠标, 两个模块就连接好了。

(5) 模块与其他两个模块之间连接线的连接。例如图 32, 要把 Sum 模块与后面的 Gain 模块和 Derivative 模块分别连接, 就要在按下鼠标按钮的同时, 按住 Ctrl 键, 然后拖动鼠标到 Gain 模块和 Derivative 模块的输入端口。

(6) 模块对应参数的改变。用鼠标双击需要修改参数的模块, 就可以根据实际情况修改各个参数。例如, 打开 Gain 模块, 直接把 Gain 参数改为需要的值, 又如传函模块, 根据给定的已知传函  $G(s) = \frac{Ke^{-\tau_d s}}{(1+T_n s)(1+T_{12} s)}$ , 把 Transfer Fcn 中的 Numerator 由默认的 [1] 改为 [40]。Denominator 由默认的 [1 1 1] 改为 [600 70 1]。其他模块参数的修改类同。总之, 根据设计要求来修改各个模块的参数。

(7) 打开模糊推理系统数据文件。在 MATLAB 的命令窗口中输入指令 fuzzy=readfis('fuzzycontrol. fis'), 这样就在基本工作空间中建立起了模糊推理系统的结构变量 fuzzycontrol。

(8) 仿真结果的演示。

① 打开 Scope 模块, 对 Scope 的参数进行适当修改。

② 在模型窗口中的 SIMULINK 菜单中选择 Start 命令, 这时仿真结果就会在 Scope 模块中显示出来, 用鼠标双击该模块就能看到结果。

(9) 模型保存与结果运行。

① 要保存所建立的模型, 选择 File→Save 命令, 输入要保存该模型的文件名, 单击 OK 按钮即可。

② 结束运行 SIMULINK 和 MATLAB, 可以选择 File→Exit MATLAB 命令即可。

## 2. MATLAB 函数参考

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| help     | 启动联机帮助, 格式: help 函数名        |
| plot     | X-Y 线性坐标绘图                  |
| step     | 阶跃响应                        |
| newfis   | 创建新的模糊推理系统                  |
| readfis  | 从磁盘加载模糊推理系统                 |
| writefis | 将模糊推理系统以矩阵形式保存在内存中的数据写入磁盘文件 |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| setfis          | 设置模糊推理系统的属性         |
| addvar          | 向模糊推理系统添加语言变量       |
| addmf           | 向模糊推理系统的语言变量添加隶属度函数 |
| gaussmf         | 建立高斯型隶属度函数          |
| trimf           | 建立三角形隶属度函数          |
| addrule         | 向模糊推理系统添加模糊规则       |
| evalfis         | 执行模糊推理计算            |
| defuzz          | 执行输出去模糊化            |
| new mamdani FIS | 新建 Mamdani 型模糊推理系统  |
| mfedit          | 隶属度函数编辑器            |
| ruleedit        | 模糊规则编辑器             |
| ruleview        | 模糊规则浏览器             |

## 附录 2 设计过程

### 1. 建立系统模型(见图 33)

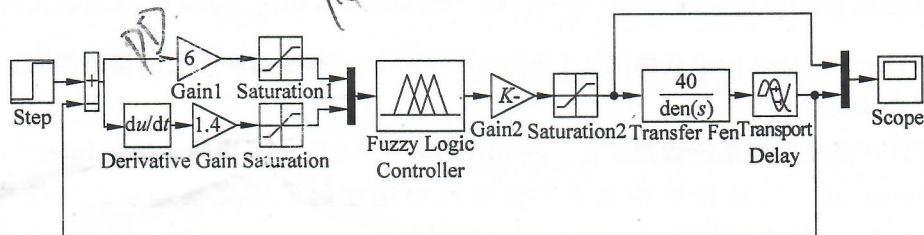


图 33 控制系统模型

### 2. 设计模糊控制器

#### (1) 模糊集合及论域的定义

对误差  $E$ 、误差变化率  $EC$ 、控制量  $U$  的模糊集合及其论域定义如下:

$E$ 、 $EC$  和  $U$  的模糊集合均为

$\{NB, NM, NS, 0, PS, PM, PB\}$

$E$  和  $EC$  的论域为

$\{-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$U$  的论域为

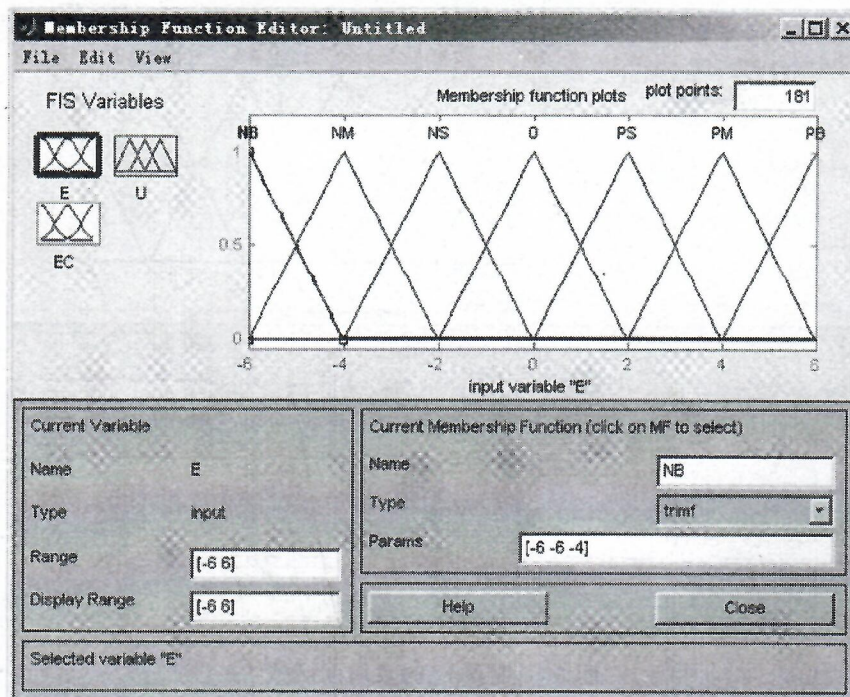
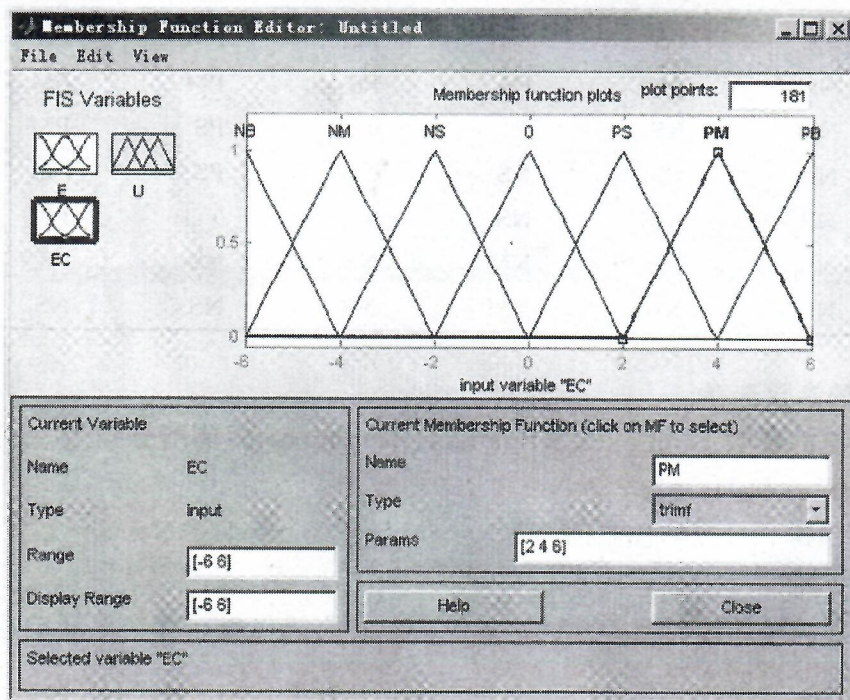
$\{-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

上述 3 个模糊集合都选取了 7 个元素,主要目的是着眼于提高稳态精度。 $E$ 、 $EC$  和  $U$  的隶属度函数图形如图 34~图 36 所示。

#### (2) 模糊控制规则设计

模糊控制规则如表 7 所示。



图 34 变量  $E$  的隶属度函数图 35 变量  $EC$  的隶属度函数



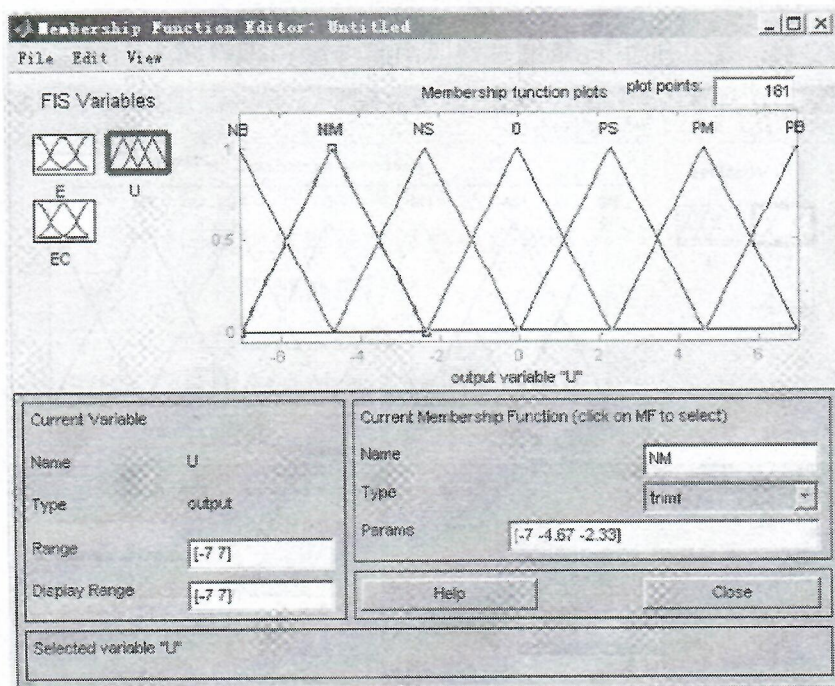
图 36 变量  $U$  的隶属度函数

表 7 模糊控制规则

| $E \backslash U$<br>EC | NB | NM | NS | 0  | PS | PM | PB |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| NB                     | PS | PS | PS | PS | PM | PB | PB |
| NM                     | NS | PS | PS | PS | PM | PM | PB |
| NS                     | NM | NS | 0  | 0  | PS | PM | PM |
| 0                      | NB | NM | NS | 0  | PS | PM | PM |
| PS                     | NB | NM | NS | 0  | 0  | PS | PM |
| PM                     | NB | NB | NM | NS | NS | PS | PS |
| PB                     | NB | NB | NM | NS | NS | NS | PS |

### (3) 系统的参数选择

系统所选用的参数 Saturation、Saturation1、Saturation2 的范围分别为  $[-6 \ 6]$ 、 $[-6 \ 6]$ 、 $[-7 \ 7]$ ，Transport Delay=2s。

通过调试得到 PID 模糊控制的参数：Gain1=6，Gain=1.8，Gain2=0.11。

### (4) 仿真结果

系统的阶跃响应曲线如图 37 所示，其中上方的曲线代表系统的阶跃响应，下方的曲线是系统的模糊控制量的变化。

本设计控制系统性能的要求为： $\sigma_p$  为 20%~30%， $\tau_s \leq 80s$ ， $e_{ss} \leq 6\%$ 。其中， $\sigma_p$  为最大超调量， $\tau_s$  为调节时间， $e_{ss}$  为稳态误差。

由图中曲线可知：



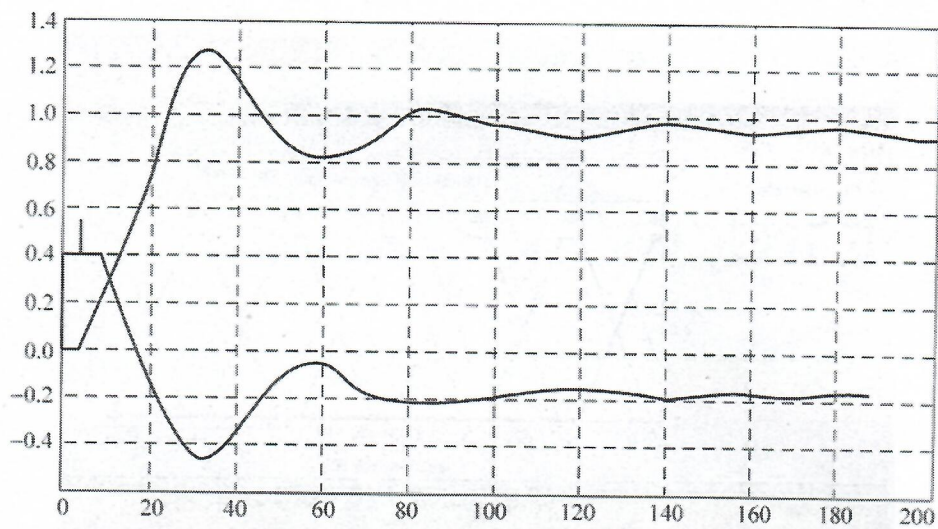


图 37 阶跃输入的响应曲线

$$\sigma_p = 29\% < 30\%$$

符合要求

$$\tau_s = 72.8s < 80s$$

符合要求

$$e_{ss} = 3.5\% < 6\%$$

符合要求

图 38 所示为 Bode 图。

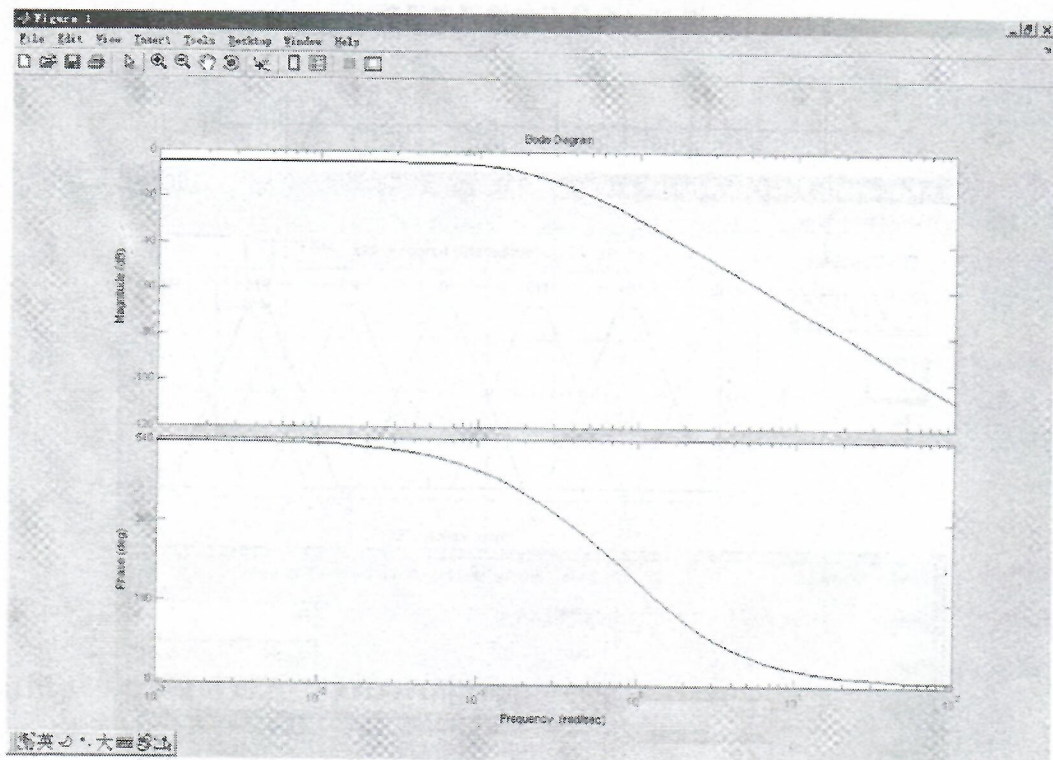
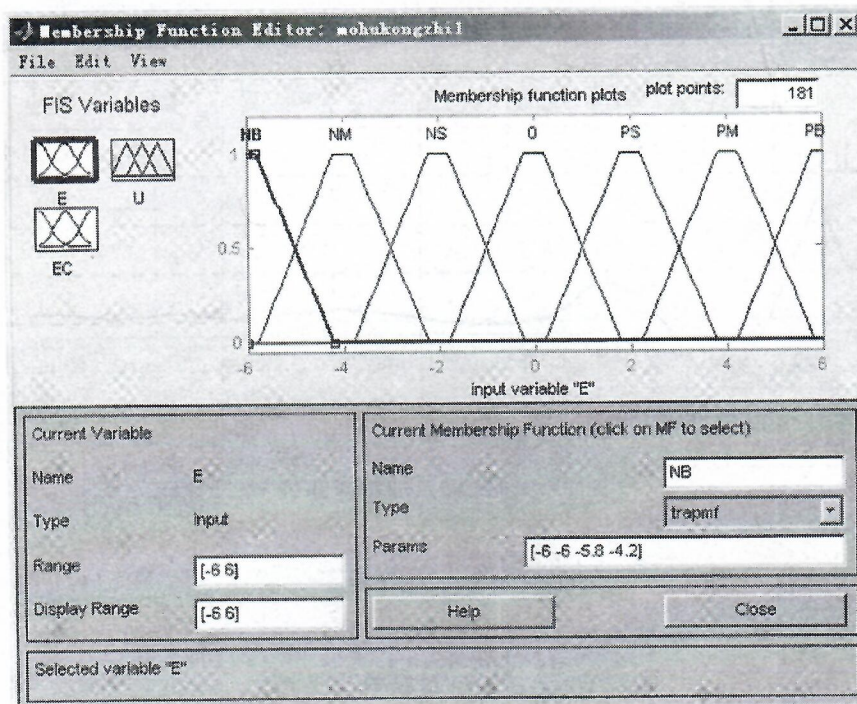
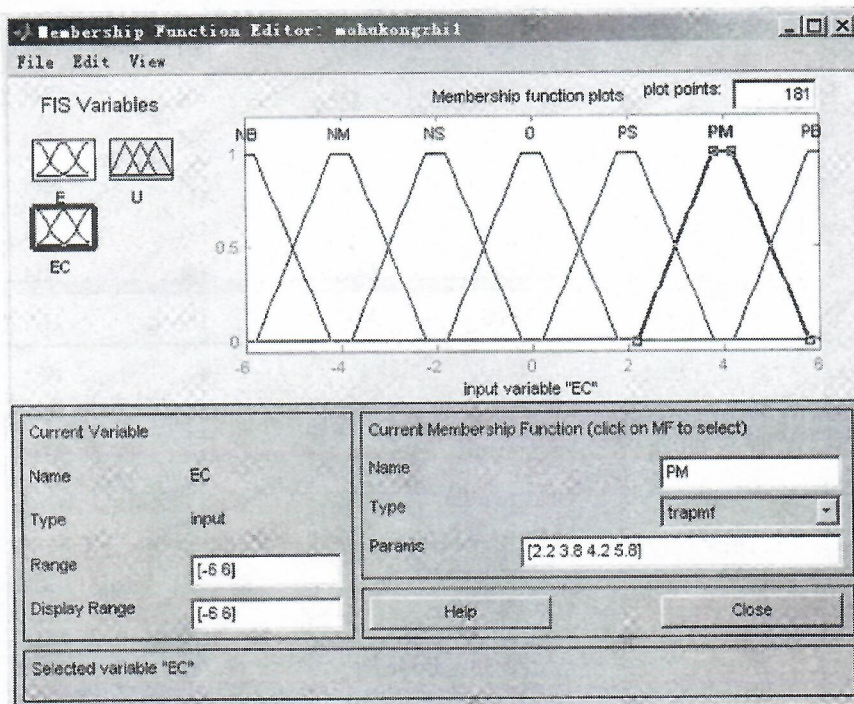


图 38 Bode 图

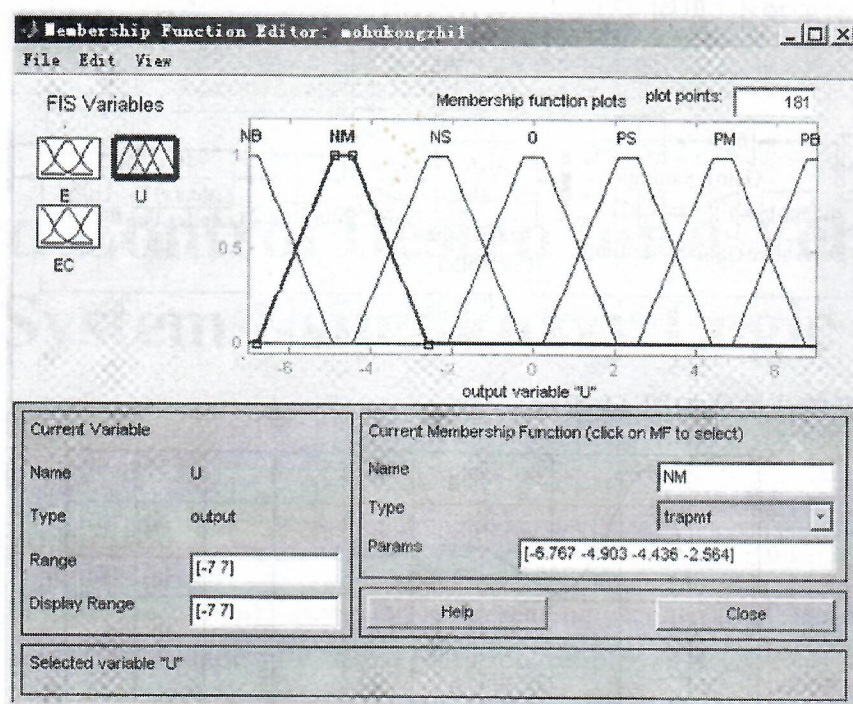
### 3. 改变模糊控制器中的隶属度函数

如改为梯形隶属度函数如图 39~图 41 所示。



图 39 变量  $E$  的隶属度函数图 40 变量  $EC$  的隶属度函数



图 41 变量  $U$  的隶属度函数

此时系统的阶跃响应曲线如图 42 所示。

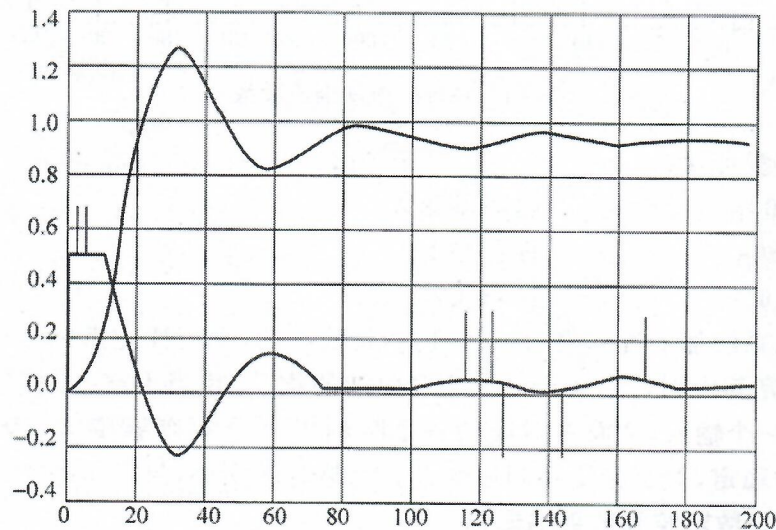


图 42 系统的阶跃响应曲线

由图 42 中曲线可知：

$$\sigma_p = 29.2\% < 30\%$$

$$\tau_s = 73.1s$$

$$e_{ss} = 4.5\% < 6\%$$

由以上的仿真结果可以看出，梯形隶属度函数的系统性能没有三角形隶属度函数的系统性能好。此时系统的超调量变大，上升时间增大，稳态误差变大。



## 4. 加扰动时的模型(见图 43)

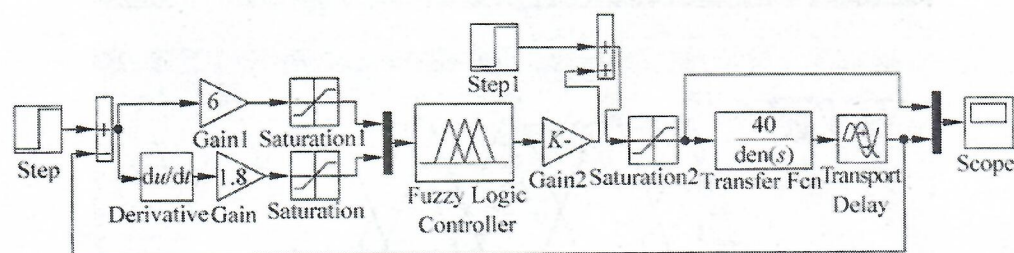


图 43 加扰动后的系统模型

系统的阶跃响应曲线如图 44 所示。

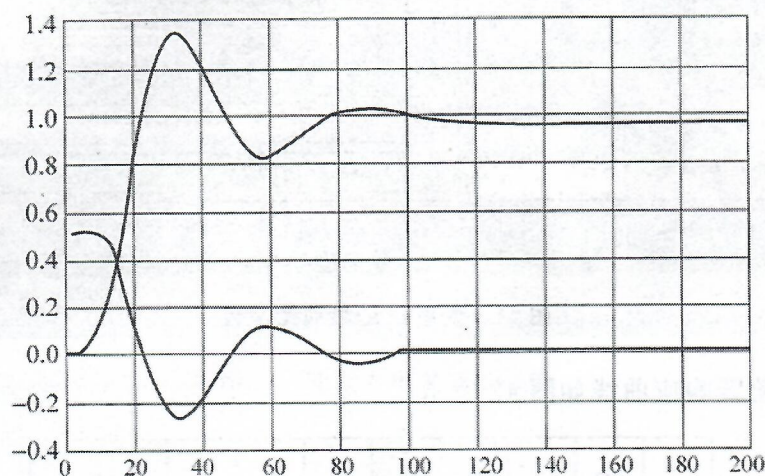


图 44 系统的阶跃响应曲线

由图 44 中曲线可知:

$$\sigma_p = 34\% > 30\%$$

超调量变大

$$\tau_s = 70.4s < 80s$$

符合要求

$$e_{ss} = 0.5\% < 6\%$$

稳态误差变小

由数据可知,系统加上扰动之后,系统仍然是稳定的,系统性能指标变化不大,说明有着良好的鲁棒性。究其原因,在 Saturation2 之前加的扰动,相当于被控制对象的输入量在对应时刻又并联了一个输入,从而在对应的各个时刻相当于  $K$  增益变大;显而易见,  $K$  的增大,有助于系统的稳定,但是会使超调量变大。调整时间变小,与实验的结果是吻合的。

## 5. 改变系统参数对控制效果的影响

(1) 改变增益 Gain 可以改变系统的超调量和调整时间及稳态误差;增大 Gain 增益,可以增大系统的超调量,减小静态误差,但是却减弱了系统的稳定性,减小增益则性能相反。

(2) 增大微分控制可以增加系统的稳定性。

## 6. 模糊控制的优点

通过本设计可知,采用模糊控制能够得到良好的动态响应性能,并且不需要知道被控对象的数学模型(当然本实验中是已知道的),适应性强,上升时间快,鲁棒性好。模糊控制与 PID 控制相比有着很大的优势,采用 PID 控制虽然稳态性能较好,但是难以得到满意的动态响应性能,并且鲁棒性差。当然,模糊控制也有着自身的缺点,容易受到模糊规则等级的限制而引起误差,需要进一步改进。